

ANÁLISIS DE SISTEMAS INFORMÁTICOS — IS3

# GQG System

Parametrización de Vencimientos de Cuotas — Regulares e Irregulares

Jefe de Proyecto: **Carlos Benitez**

Facultad Politécnica — Sede San Lorenzo

Docente: **Prof. Lic. Gregorio Quintana González**

Auxiliar: **Daniel Rojas**

Grupo: **9**

[Conocer al equipo →](#)

# Organigrama del Proyecto



NATALIA GODOY — ANALISTA

# ¿Qué es GQG System?

Sistema que extiende la facturación de **contado** a **crédito automatizado**. Parametriza vencimientos **regulares** e **irregulares** mediante Triggers PostgreSQL que generan cuotas automáticamente en **CUENTAS\_COBRAR**.

- + Automatización**

Cuotas generadas al instante sin intervención manual
- + Precisión**

TRUNCATE sin pérdida decimal en el prorrateo
- + Flexibilidad**

Vencimientos regulares e irregulares parametrizables
- + Offline**

Modo desconectado con respaldo en localStorage

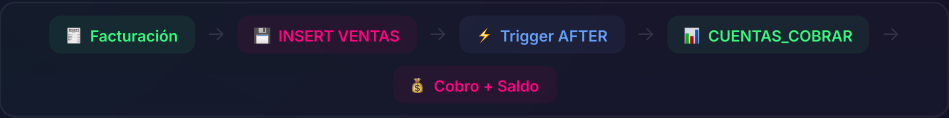
STACK TECNOLÓGICO

- React 19
- TypeScript
- TailwindCSS
- Vite
- Supabase JS
- PostgreSQL
- Triggers SQL
- PERT / CPM

REQUERIMIENTOS DEL CLIENTE

- CO** **Contado:** Cuotas únicas canceladas en la misma fecha de la factura.
- CR** **Crédito:** Múltiples cuotas — **Regular** (30/60/90 días) o **Irregular** (45/75 días con %)

FLUJO DEL SISTEMA



Acceder al Sistema →

Prototipo de Interfaz Gráfica

GGG System

FACTURACIÓN V2.0

Dashboard

Ver Ventas

Registrar Venta

Cuentas a Cobrar

Ver Compras

Registrar Compra

Cuentas a Pagar

Config. de Plazos

INGENIERÍA DE SOFTWARE III

Actividad Académica

CONSOLA

Control de Facturas y Cuentas por Cobrar

Supabase Conectado

Prof. Evaluador  
IS3 - GGG SYSTEM

←

Registrar Nueva Venta

Emita la factura y seleccione la condición de pago: Contado o Crédito con plan de cuotas.

DETERMINACIÓN AUTOMÁTICA DE CUENTAS (TRIGGER ACTIVO)

De acuerdo con el modelo académico de Ingeniería de Software III, al guardar este formulario el frontend inserta \*\*Únicamente\*\* en la tabla `ventas`. El trigger de la base de datos PostgreSQL en Supabase procesa de manera inmediata la transacción y genera las cuotas en `cuentas_cobrar` de forma automática, sin intervención manual de cálculos en React.

Sección 1: Datos de Factura

FECHA DE FACTURA

07/03/2026

SERIE FACTURA

001-001

NRO. FACTURA

Ej: 1450

Formato estándar paraguayo (ej. 001-001)

NÚMERO DE TIMBRADO

12345678

TIMBRADO VENCE

07/03/2027

Sección 2: Cliente, Depósito y Moneda

SELECCIONAR CLIENTE

Deposito Central (Asunción)

DEPÓSITO COMERCIAL

Depósito Central (Asunción)

MONEDA DE TRANSACCIÓN

Guaraníes (PYG)

Sección 3: Desglose de Totales

TOTAL EXENTO (PYG)

0

TOTAL BASE IMPONIBLE (PYG)

0

TOTAL IMPUESTO IVA (PYG)

0

TOTAL A FACTURAR (AUTOCALCULADO)

Suma de Exento + Base + IVA

Gs. 0

Condición de Pago

Seleccione si la operación se realiza al contado o a crédito. En crédito, elija el plan de cuotas; el sistema previsualiza los vencimientos antes de confirmar.

Contado (CO)

Una sola cuota, cancelada en la fecha de la factura.

Crédito (CR)

Una o más cuotas con vencimiento regular o irregular.

Registrar Venta en Sistema

Nueva Venta

Filtro dinámico plazos

GGG System

FACTURACIÓN V2.0

Dashboard

Ver Ventas

Registrar Venta

Cuentas a Cobrar

Ver Compras

Registrar Compra

Cuentas a Pagar

Config. de Plazos

INGENIERÍA DE SOFTWARE III

Actividad Académica

CONSOLA

Control de Facturas y Cuentas por Cobrar

Supabase Conectado

Prof. Evaluador  
IS3 - GGG SYSTEM

Control de Cuentas a Cobrar

Consulta de la vista detallada `v_cuentas_cobrar_detalle`.

Refrescar Vista

BUSQUEDA RÁPIDA

Buscar por nombre de cliente o número de factura...

FILTRAR POR ESTADO

Todos los estados

| FACTURA / VENTA                                                           | CLIENTE    | CUOTA | VENCIMIENTO | IMPORTE CUOTA | COBRADO     | SALDO PENDIENTE | ESTADO    | ACCIONES |
|---------------------------------------------------------------------------|------------|-------|-------------|---------------|-------------|-----------------|-----------|----------|
| 001-001-0044680<br>Pazo: 80054321-0<br>Credito: 0 dias                    | 80054321-0 | 1/1   | 10/06/2024  | Gs. 1.850.000 | Gs. 0       | Gs. 1.850.000   | PENDIENTE | Cobrar   |
| 001-001-0044681<br>Pazo: 80098765-4<br>Credito: Regular - 30/30/30 dias   | 80098765-4 | 1/3   | 12/07/2024  | Gs. 1.000.000 | Gs. 0       | Gs. 1.000.000   | PENDIENTE | Cobrar   |
| 001-001-0044685<br>Pazo: 80012345-6<br>Credito: Irregular - 30/45/60 dias | 80012345-6 | 1/3   | 16/07/2024  | Gs. 194.742   | Gs. 100.000 | Gs. 94.742      | PENDIENTE | Cobrar   |
| 001-001-0044682<br>Pazo: 3456789-2<br>Credito: Irregular - 45/75 dias     | 3456789-2  | 1/2   | 30/07/2024  | Gs. 500.000   | Gs. 0       | Gs. 500.000     | PENDIENTE | Cobrar   |
| 001-001-0044685<br>Pazo: 80012345-6<br>Credito: Irregular - 30/45/60 dias | 80012345-6 | 2/3   | 02/08/2024  | Gs. 194.742   | Gs. 0       | Gs. 194.742     | PENDIENTE | Cobrar   |
| 001-001-0044681<br>Pazo: 80098765-4<br>Credito: Regular - 30/30/30 dias   | 80098765-4 | 2/3   | 11/08/2024  | Gs. 1.000.000 | Gs. 0       | Gs. 1.000.000   | PENDIENTE | Cobrar   |
| 001-001-0044685<br>Pazo: 80012345-6<br>Credito: Irregular - 30/45/60 dias | 80012345-6 | 3/3   | 17/08/2024  | Gs. 194.742   | Gs. 0       | Gs. 194.742     | PENDIENTE | Cobrar   |
| 001-001-0044682<br>Pazo: 3456789-2<br>Credito: Irregular - 45/75 dias     | 3456789-2  | 2/2   | 29/08/2024  | Gs. 500.000   | Gs. 0       | Gs. 500.000     | PENDIENTE | Cobrar   |
| 001-001-0044681<br>Pazo: 80098765-4<br>Credito: Regular - 30/30/30 dias   | 80098765-4 | 3/3   | 10/09/2024  | Gs. 1.000.000 | Gs. 0       | Gs. 1.000.000   | PENDIENTE | Cobrar   |
| 001-001-1234567<br>Pazo: 3456789-2<br>Credito: Irregular - 45/75 dias     | 3456789-2  | 1/2   | 17/08/2026  | Gs. 250.000   | Gs. 0       | Gs. 250.000     | PENDIENTE | Cobrar   |
| 001-001-1234567<br>Pazo: 3456789-2<br>Credito: Irregular - 45/75 dias     | 3456789-2  | 2/2   | 16/08/2026  | Gs. 250.000   | Gs. 0       | Gs. 250.000     | PENDIENTE | Cobrar   |

Cuentas a Cobrar

Vista SQL + cobro offline

04 / 07

GGG System © 2026 - Facultad Politécnica UNA

# Implementación Técnica

PostgreSQL con lógica de negocio centralizada en Triggers SQL. Arquitectura de lógica concentrada en BD para consistencia transaccional.

Diagrama de Base de Datos

CLIENTES

PK id

razon\_social

ruc, direccion

telefono, activo

VENTAS

PK id

FK cliente\_id

FK plazo\_id

total\_factura

tipo\_doc\_id

moneda\_id

serie, nro\_factura

PLAZOS

PK id

plazo, cuotas

FK tipo\_id

irregular

activo

PLAZO\_DETALLES

PK id

FK plazo\_id

cuota, dias

porcentaje

CUENTAS\_COBRAR

PK id

FK venta\_id

importe, saldo

nro\_cuota, vence

cobrado, estado

TIPOS\_DOC

PK id

descripcion

codigo (CO/CR)

MONEDAS

PK id

descripcion

abreviatura

DEPOSITOS

PK id

descripcion

activo

CLIENTES → VENTAS (1:N) · TIPOS\_DOC → PLAZOS (1:N) · PLAZOS → PLAZO\_DETALLES (1:N) · VENTAS → CUENTAS\_COBRAR (1:N)

Lógica del Trigger `ins_ventas`

```
function simulateCuentasCobrarTrigger(venta) {
  // 1. Validar coherencia tipo doc vs plazo
  if (tipoDoc === CO && plazo !== contado)
    throw 'Tipo doc y plazo no coinciden.';

  // 2. Según el plazo, genera las cuotas
  if (plazo === contado)
    1 cuota, 100%, vence = fechaFactura

  else if (plazo === credito30)
    1 cuota, 100%, vence = fechaFactura + 30d

  else if (plazo === regular)
    importeCuota = TRUNCATE(total / 3)
    últimaCuota = total - (importeCuota × 2)
    vencimientos: 30/60/90 días

  else if (plazo === irregular)
    1ra cuota = total × 45%
    2da cuota = total × 55%
    vencimientos: 45/75 días

  // 3. Suma de cuotas = total exacto (sin pérdida decimal)
  return cuotasGeneradas;
}
```

✓ Coherencia tipo doc vs plazo

✓ TRUNCATE sin pérdida decimal

✓ Regular e irregular

Formulario React

→

INSERT en VENTAS

→

Trigger AFTER INSERT

→

Genera CUENTAS\_COBRAR

→

Consulta vista SQL

05 / 07

©QG System © 2026 - Facultad Politécnica UNA

# Pruebas y Validación

Pruebas funcionales, de integración y validación de reglas de negocio para garantizar la calidad del sistema.

CO Contado

FLUJO  
Contado → Plazo "0 días" → Ingresar total → Registrar

RESULTADO  
1 cuota por 100% del importe, vence en fecha de factura

✓ VERIFICADO

CR Crédito Regular

FLUJO  
Crédito → "30/60/90" → Gs. 3.000.000 → Registrar

RESULTADO  
3 cuotas de Gs. 1.000.000 c/u, vencen a 30/60/90 días

✓ VERIFICADO

IR Crédito Irregular

FLUJO  
Crédito → "45/75 días" → Ingresar total → Registrar

RESULTADO  
2 cuotas: 45% a 45 días, 55% a 75 días

✓ VERIFICADO

✎ Pruebas realizadas

> Unitarias:

Prorrteo con TRUNCATE, verificación saldo cero

> Integración:

Frontend React + Trigger PostgreSQL

> Reglas de negocio:

Rechazo tipo doc/plazo incompatible

> Errores:

Banner "Transacción Rechazada" con detalle SQL

&gt; Modo offline:

✓ Resultados de validación

|                                        |        |
|----------------------------------------|--------|
| Coincidencia total factura vs Σ cuotas | 100%   |
| Casos de prueba ejecutados             | 3/3    |
| Validación integridad referencial      | OK     |
| Rendimiento previsualización           | < 1.5s |
| Cobertura requerimientos (RF + RNF)    | 8/8    |

GRACIAS

# GQG System

Parametrización de Vencimientos de Cuotas  
Regulares e Irregulares

Facultad Politécnica — Universidad Nacional de Asunción  
Licenciatura en Ciencias Informáticas — Análisis de Sistemas Informáticos

JEFE PROYECTO  
**Carlos Benítez**

FRONTEND  
**Alejandro Acosta**

BACKEND  
**Silvia Barrientos**

TESTER  
**Luis Godoy**

ANALISTA  
**Natalia Godoy**

 localhost:5173

↑ Inicio